

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-3:1998	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.7 Versioni: 6 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 1 nga 8
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës volumore dhe boshllëqeve të aggregateve	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

1. Parimi dhe fusha e aplikimit

1.1 Parimi

Pesha volumore e aggregateve llogaritet sipas masës që nevojitet për të mbushur një volumometer (kontenier) me volum të caktuar. Përqindja e boshllëqeve llogaritet nga densiteti volumor dhe densiteti specifik i agregatit.

1.2 Fusha e aplikimit

Metoda e përcaktimit të masës volumore është e vlefshme për materialet kokrrizore natyrale dhe të prodhuara artificialisht me madhësi deri në 63 mm.

1.3 Interferencat (Bias)

Është e pamundur të përcaktohen Bias pasi testi varet nga lloji i materialit.

2. Burimi i metodës

BS EN 1097-3:1998 Tests for mechanical and physical properties of aggregates. Determination of loose bulk density and voids

3. Reagentët

—

4. Aparatura dhe artikuj konsumi

Të gjitha aparatet duhet të jenë në përputhje me kërkesat e standardit EN 932-5.

4.1 Enë cilindrike e papërshkueshme nga uji, e përbërë nga metal rezistent ndaj korrozionit. Raporti i diametrit të brendshëm të kontenierit me thellësinë e brendshme duhet të jetë në vlerat nga 0,5 dhe 0,8. Kapaciteti minimal i kontenierit duhet të jetë aq sa specifikohet në tabelën 1. Kontenieri duhet të kalibrohet në përputhje me aneksin B të standardit BS EN 1097-3:1998.

Ai duhet të jetë i lëmuar nga brenda, me ngurtësi të mjaftueshme për të ruajtur formën e tij gjatë përdorimit të ashpër dhe mundësisht i pajisur me doreza. Buza e sipërme duhet të jetë e lëmuar dhe e rrafshët dhe paralele me pjesën e poshtme.

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-3:1998	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.7 Versioni: 6 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 2 nga 8
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës volumore dhe boshllëqeve të aggregateve	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

Shënim: Gjatë testimit të aggregateve të lehta, masa e mostrës mund të jetë shumë më e vogël se masa e enës. Në raste të tilla, lejohet të përdoret një enë jometalike më e lehtë, me kusht që të jetë e ngurtë dhe e papërshkueshme nga uji.

Tabela 1. Kapaciteti minimal i kontenierit në varësi të madhësisë së agregatit

Dimensionet e mëdha të aggregateve <i>D (mm)</i>	Kapaciteti <i>(litra)</i>
Deri në 4	1.0
Deri në 16	5.0
Deri në 31.5	10
Deri në 63	20

4.2 Peshore, me kapacitet të përshtatshëm, me saktësi deri në 0,1 % e masës së mostrës. Për kalibrimin (shiko aneksin B të standardit) peshorja duhet të ketë saktësi deri në 0,1 % e masës së ujit.

4.3 Lugë, me madhësi të përshtatshme.

4.4 Vizore, prej çeliku, jo më pak se 50 mm më e gjatë se diametri i jashtëm i enës dhe mjaft e ngurtë që të mos deformohet gjatë procesit të nivelimit.

4.5 Termometer, për kalibrimin, i aftë për të matur temperaturën e ujit në 20 °C, me një saktësi prej 0,5 °C.

4.6 Furrë laboratorike për tharje.

4.7 Fletë xhami, për kalibrimin e kontenierit, e madhe mjaftushëm për të mbuluar kontenierin.

5. Siguria dhe mjedisi

- Përdorni doreza gjatë kryerjes së testit.
- Kujdesuni që çdo procedurë të analizës ta realizoni me kujdes.
- Respektoni sinjalistikën e përdorimit të paisjeve.

6. Procedura e punës

6.1 Përgatitja e mostrës për testim

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-3:1998	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.7 Versioni: 6 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 3 nga 8
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës volumore dhe boshllëqeve të aggregateve	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

Duhet të përzgjidhen 3 mostra për testim, në përputhje me EN 932-2. Agregatet duhet të thahen në $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$ deri në masë konstante. Çdo mostër duhet të jetë në sasi nga 120% deri në 150% e masës së nevojshme për të mbushur kontenierin.

Për agregatet me peshë të lehtësuar, sipas rastit, lejoni që mostrat e marra për testim të qëndrojnë në temperaturë $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$ dhe lagështi relative $(50 \pm 10) \%$ pas tharjes në $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

6.2 Procedura e punës

Hapi 1: Peshoni enën bosh, të thatë dhe të pastër (m_1).

Hapi 2: Vendoseni enën në një sipërfaqe horizontale dhe mbusheni me anë të një luge. Ndërsa mbushni enën, minimizoni ndarjen duke e mbështetur lugën në buzën e sipërme. Në asnjë moment buza e lugës nuk duhet të jetë më shumë se 50 mm mbi buzën e enës.

Hapi 3: Hiqni me kujdes masën e tepërt të agregatit nga sipër majës së enës duke siguruar që shtrirja e sipërfaqes të jetë e barabartë për të shmangur ndarjen. Niveloni sipërfaqen, duke u kujdesur që të mos ngjeshni asnjë pjesë të sipërfaqes së sipërme. Nëse kjo nuk është e mundur, niveloni sipërfaqen me dorë, duke u kujdesur që vëllimi i aggregateve të përafrohet me kapacitetin e kontenierit sa më shumë që të jetë e mundur.

Hapi 4: Peshoni enën e mbushur dhe shënoni masën e saj në 0,1 % (m_2).

Përsëriteni të njëjtën procedurë për të tre mostrat e marra për testim.

7. Njehsimet dhe shprehja e rezultateve

Densiteti volumor ρ_b llogaritet për çdo mostër në përputhje me formulën e mëposhtme:

$$\rho_b = \frac{m_2 - m_1}{V}$$

Ku,

ρ_b - është densiteti volumor, në megagram për meter kub;

m_2 - është masa e kontenierit dhe dhe mostrës, në kilogram;

m_1 - është masa e kontenierit bosh, në kilogram;

V - është volumi i kontenierit, në liter.

Raportoni densitetin e volumor ρ_b si mesataren e tre vlerave të rrumbullakosura në shifrën e dytë dhjetore për agregatët normale dhe në numrin e tretë dhjetore për agregatët me peshë të

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-3:1998	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.7 Versioni: 6 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 4 nga 8
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës volumore dhe boshllëqeve të aggregateve	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

lehtësuar.

Përqindja e boshllëqeve v është proporcioni vëllimor i boshllëqeve në enë dhe llogaritet me formulën e mëposhtme:

$$v = \frac{\rho_p - \rho_b}{\rho_p} \times 100$$

v- është përqindja e boshllëqeve;

ρ_b - është densiteti volumor, në megagrams për meter kub;

ρ_p - është densiteti i aggregateve të thata ose të thara paraprakisht në furrë, në megagramë për metër kub, siç përcaktohet në përputhje me EN 1097-6 duke përdorur një pjesë mostrës të marrë nga e njëjta mostër përfaqësuese.

Shënim: Një deklaratë mbi saktësinë e provës jepet në aneksin C.

8. Raportimi i rezultateve

Vlerat e rezultateve raportohen në test raportin SL-RA-AG-7.8/1.5 që ndodhet në dosjen e raport rezultateve template SL-RA-AG.

9. Të dhëna mbi performancën e metodës

Në tabelën e mëposhtme janë studiuar vlerat e parametrave të performancës së metodës së përcaktimit të peshës volumore të aggregateve

Tabela 9.1 Vlerat e parametrave të performancës së metodës

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laborator	1.515 Mg/m ³
Devijacioni standard	0.010 Mg/m ³
Pasiguria në matje	0.020 Mg/m ³

10. Kontrolli i Cilësisë

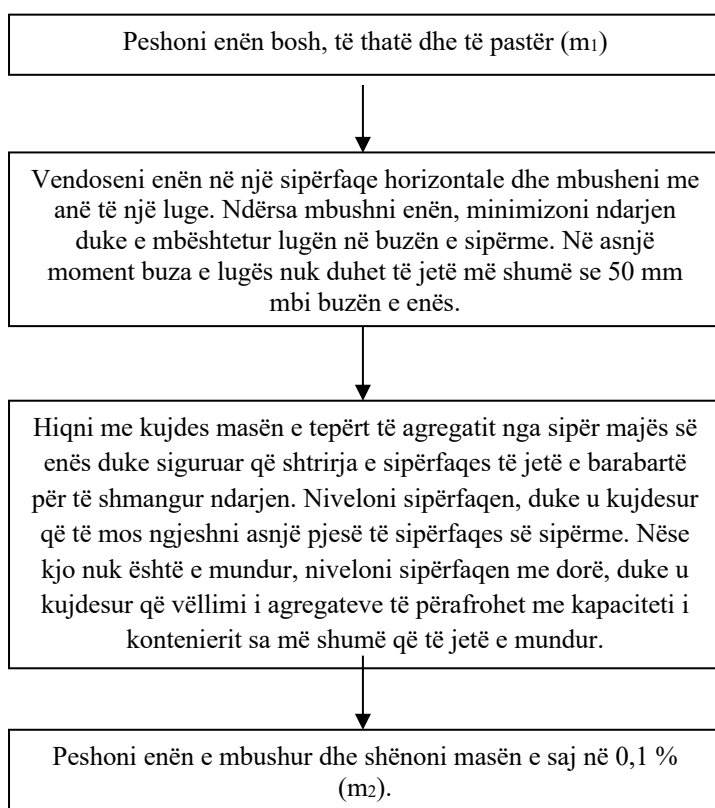
Duhet që ritestimi i kampionit të kryhet në mënyrë periodike sa herë të jetë e nevojshme. Rekomandohet që ritestimi të kryhet kur:

Materiali për testim: Agregate
 Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës volumore dhe boshllëqeve të agregateve

Përpunoi: A. Kanto
 Datë: 15.08.2022
 Miratoi: B. Alliu
 Datë: 15.08.2022

- vlera e rezultatit të përftuar është e dyshimtë
- vlerat e dy testeve të njëpasnjëshme nuk janë të përafërta.

11. Skema e procedurës së matjes



Shënime:

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-3:1998	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.7 Versioni: 6 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 6 nga 8
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës volumore dhe boshllëqeve të aggregateve	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

SHTOJCA A (normative)

Metoda e përcaktimit të peshës volumore të filerit në kerosene (parafinë)

A.1 Parimi

Një mostër testimi me një masë fikse fileri shpërndahet në një vëllim keroseni dhe lihet të qetësohet. Vëllimi i depozituar i mostres në fundin e enes matet dhe përdoret për të llogaritur densitetin (në masë).

A.2 Aparaturat

A.2.1 *Cilindër qelqi i shkallëzuar me tapë*, me kapacitet 50 ml me ndarjen më të vogël prej 1 ml, në përputhje me ISO 4788.

A.2.2 *Peshore*, me kapacitet jo më të vogël se 100 g, me saktësi deri në 0,01 g.

A.2.3 *Furrë me ventilm*, e aftë për të mbajtur temperaturën $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

A.2.4 *Desikator dhe desikant*.

A.2.5 *Vaj parafine (kerosen i ridistiluar)*, distilat naftë me një diapazon vlimi midis $190 ^\circ\text{C}$ dhe $260 ^\circ\text{C}$.

Shënim: Është gjithashtu i përshtatshëm lëngu i zhvendosjes i përdorur në metodën e testimit të densitetit të çimentos, siç specifikohet në EN 196-6.

A.3 Përgatitja e mostrës për testim

Hapi 1: Reduktoni mostrën laboratorike në përputhje me procedurat e specifikuara në EN 932-2 për të siguruar pesë mostra me masë të mjaftueshme për kryerjen e provave.

Hapi 2: Thani mostrën e filerit në një temperaturë prej $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$ për të paktën 4 orë.

Hapi 3: Ftoheni në temperaturën e dhomës në desikator.

Hapi 4: Peshoni tre mostra të filerit, secili me një masë prej rreth 10 g. Regjistroni masën në secilën mostër në 0,1 g më të afërt.

A.4 Procedura

Hapi 1: Vendosni mostrën e parë të filerit dhe rreth 25 ml kerosen në një cilindër matës, dhe më pas mbylleni me tapë dhe tundeni derisa e gjithë mostra të jetë e lagur.

Hapi 2: Shtoni më shumë kerosen në cilindër, në mënyrë që niveli të jetë rreth 40 mm nga lart. Mbyllni tapën dhe tundeni sërish.

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-3:1998	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.7 Versioni: 6 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 7 nga 8
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës volumore dhe boshllëqeve të aggregateve	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

Hapi 3: Për të siguruar që fileri të jetë zhytur plotësisht në kerosene, menjëherë pas lëkundjes së dytë, përmbysni cilindrin dhe mbajeni në një pozicion të përmbysur ndërkohë që fluskat e ajrit përshkojnë gjatësinë e cilindrit.

Hapi 4: Menjëherë kthejeni cilindrin në pozicionin e drejtë dhe mbajeni në qetsësi derisa fluska të ajrit të kthehen në majë.

Hapi 5: Përsëriteni këtë veprim edhe katër herë radhazi, më pas vendoseni menjëherë cilindrin në një sipërfaqe ku nuk ka dridhje. Nëse ndonjë grimcë fileri ngjitet në anën e cilindrit mbi nivelin e vajgurit, lajini ato me kujdes përsëri duke përdorur një sasi të vogël shtesë keroseni.

Hapi 6: Lëreni cilindrin pa lëvizur, në qetësi për të paktën 6 orë përpara se të lexoni dhe regjistroni vëllimin më të madh të mbushësit, V, në mililitër më të afërt.

Hapi 7: Përsëritni procedurën e përshkruar më sipër për mostrën e dytë dhe të tretë.

A.5 Llogaritjet dhe shprehja e rezultateve

Për çdo mostër testimi, llogaritni densitetin aparent në $0,01 \text{ Mg/m}^3$ në përputhje me formulën mëposhtme:

$$\text{Densiteti} = m/V \text{ (Mg/m}^3\text{)}$$

ku:

V është vëllimi i përcaktuar sipas pikës A.4, në mililitra;

m është masa e mostrës, në gram.

Llogaritni mesataren e 3 vlerave të marra nga testimi i tre mostrave.

Nëse ndonjë nga tre vlerat ndryshojnë nga njëra-tjetra me më shumë se $0,05 \text{ Mg/m}^3$ nga vlera mesatare, hiqeni atë vlerë dhe përcaktoni mesataren e dy rezultateve të mbetura.

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-3:1998	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.7 Versioni: 6 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 8 nga 8
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës volumore dhe boshllëqeve të aggregateve	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

ANEKS B (Informative)

Saktësia

B.1 Densiteti volumor në agregatet e thara

Më poshtë paraqitet përsëritshmëria dhe riprodhueshmëria për testin e densitetit volumor të aggregateve normale.

Tabela B.1. Vlerësimi i saktësisë për densitetin volumor të aggregateve të thara

Tipi i agregatit	Përsëritshmëria r Mg/m ³	Riprodhueshmëria R ₂ Mg/m ³
Agregate të imëta	0.032	0.165
Agregate të trasha	0.019	0.079

B.2 Densiteti aparent volumor i filerave në kerosene

Më poshtë paraqitet përsëritshmëria dhe riprodhueshmëria për testin e densitetit volumor të filerit në kerosene.

Tabela B.2. Vlerësimi i saktësisë për densitetin volumor të filerit në kerosene

Tipi i filerit	Densiteti mesatar Mg/m ³	Përsëritshmëria r Mg/m ³	Riprodhueshmëria R ₂ Mg/m ³
Carboniferous limestone	0.60	0.03	0.13
Permian limestone	0.93	0.05	0.34